

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA 03 – SESIÓN 02

Introducción a los procesos, estados, control
e implementación



Universidad
Tecnológica
del Perú

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión el estudiante logra:

- Al finalizar esta clase el estudiante:
- Entenderá conceptos procesos en Linux.
- Ejecutará correctamente comandos de procesos en Linux.



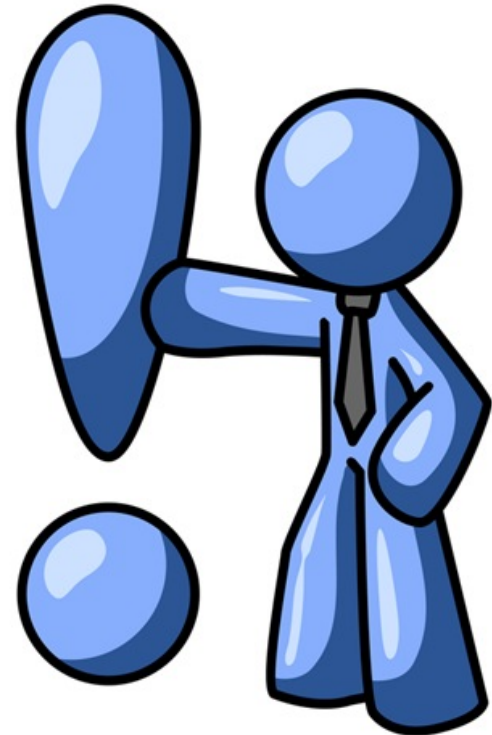
TEMARIO

- Conceptos Procesos en Linux
- Comandos que gestionan procesos en Linux



Conocimientos previos

- ¿Qué es un Proceso?



UTILIDAD

- Dominar Sistema Operativo Linux en modo administrador.
- Certificarse en Linux.
- Administrar Consolas de equipos de red: Router Switch Administrables, Access point, Aps, entre otros, en marcas como Cisco y Huawei
- Administrar redes de fibra óptica



El Bloque de Control del Proceso

Es una estructura de datos que permite al sistema operativo gestionar la información relacionada con cada uno de los procesos
Incluye:

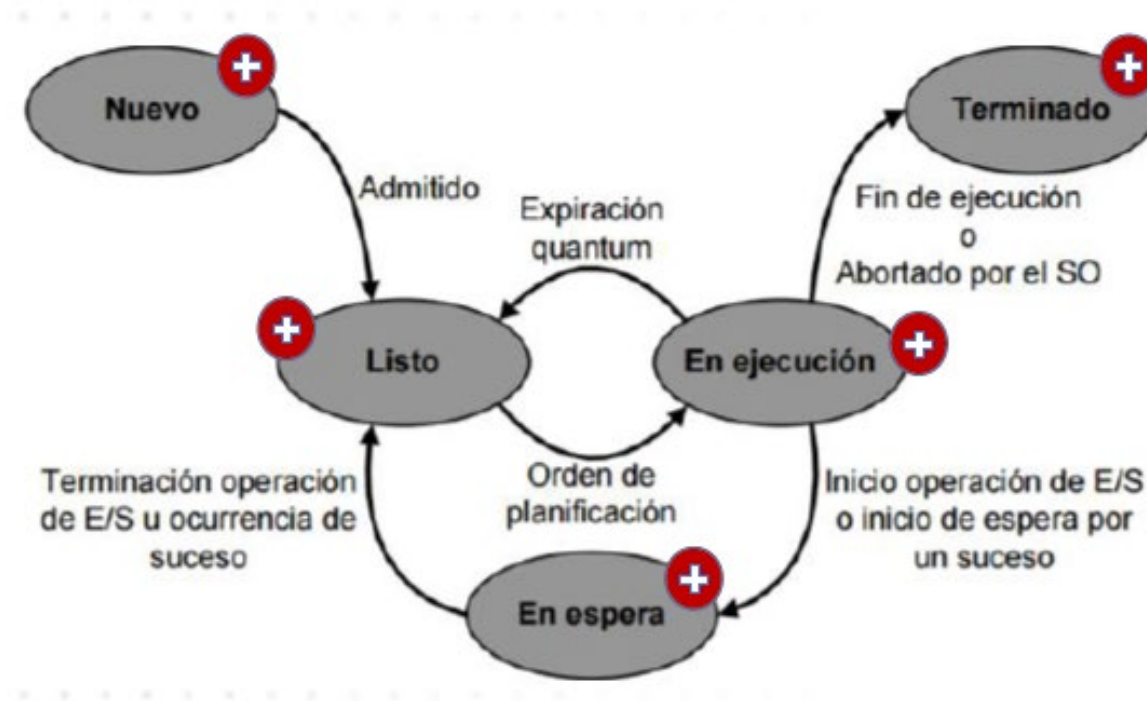
Administración de Procesos	Administración de Memoria	Administración de Archivos
Registros	Apuntador a la información del	Directorio raíz
Contador del programa	segmento de texto	Directorio de trabajo
Palabra de estado del programa	Apuntador a la información del	Descripciones de archivos
Apuntador de la pila	segmento de datos	ID de usuario
Estado del proceso	Apuntador a la información del	ID de grupo
Prioridad	segmento de pila	
ID del proceso		
Proceso padre		
Tiempo de inicio del proceso		
Tiempo utilizado de la CPU		

El Bloque de Control del Proceso



Estados de un proceso

Un proceso pasa por varios estados durante su ejecución, tal como se muestra a continuación:



Estados de un Proceso

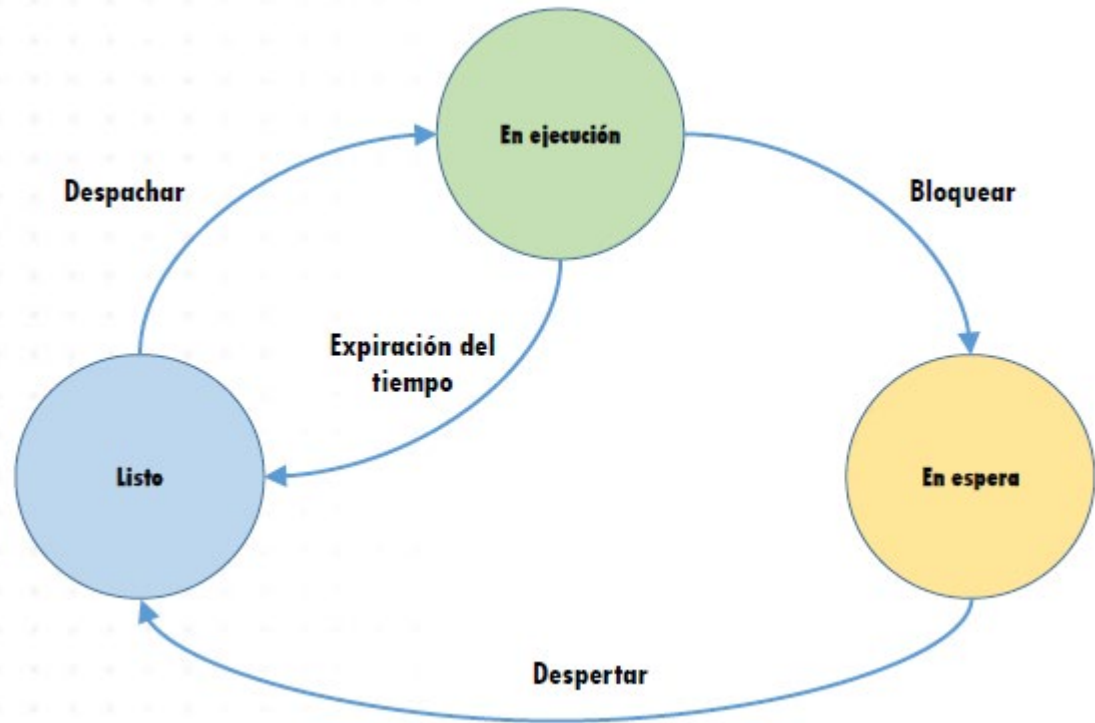
- Nuevo: el proceso se acaba de crear, pero aún no ha sido admitido en el grupo de procesos ejecutables por el sistema operativo.
- Listo: el proceso ha sido admitido y esta esperando ser asignado al procesador para su ejecución.
- En ejecución: el proceso tiene asignado la CPU y ésta ejecuta sus instrucciones.

Estados de un Proceso

- En espera: el proceso está esperando a que ocurra algún suceso o evento, por ejemplo: la terminación de una operación de E/S.
- Terminado: el proceso ha sido excluido del grupo de procesos ejecutables por el sistema operativo. Luego de que un proceso es marcado como terminado, se liberan los recursos utilizados por el proceso.

Transiciones de un Proceso

- **Despachar**
- **Expiración de tiempo**
- **Bloquear**
- **Despertar**



Preguntas

- ¿Tienes alguna duda o comentario?



Ejercicios

```
bash

# Ver todos los procesos del usuario actual
ps

# Ver todos los procesos con más detalles
ps aux

# Ver procesos en formato árbol
ps auxf
```

```
# Top con actualización cada 2 segundos
top -d 2

# Ver solo procesos de un usuario
top -u tu_usuario
```

```
# Ejecutar comando con prioridad baja (19 = menos prioritario)
nice -n 19 find / -name "*.txt" 2>/dev/null
```

```
bash

# Primero inicia un proceso pesado
dd if=/dev/zero of=test.dat bs=1M count=2000 &

# Anota el PID que te muestra, luego:
# Cambiar prioridad a más baja
renice 15 [PID]

# Cambiar prioridad a más alta (necesita sudo)
sudo renice -10 [PID]
```

Ejercicios

```
bash
```

```
# Ejecutar comando que continúe tras cerrar terminal  
nohup find /home -name "*.log" > busqueda.txt 2>&1 &
```

```
# Script largo que no se interrumpa  
nohup ./script_largo.sh &
```

```
# Ver el archivo de salida que genera nohup  
tail -f nohup.out
```

```
# Primero crea algunos procesos de prueba
```

```
sleep 300 &  
sleep 400 &  
yes > /dev/null &
```

```
# Ver los PIDs
```

```
jobs  
ps aux | grep sleep
```

```
# Terminar proceso específico (SIGTERM - forma educada)  
kill [PID]
```

```
# Forzar terminación (SIGKILL - inmediato)  
kill -9 [PID]
```

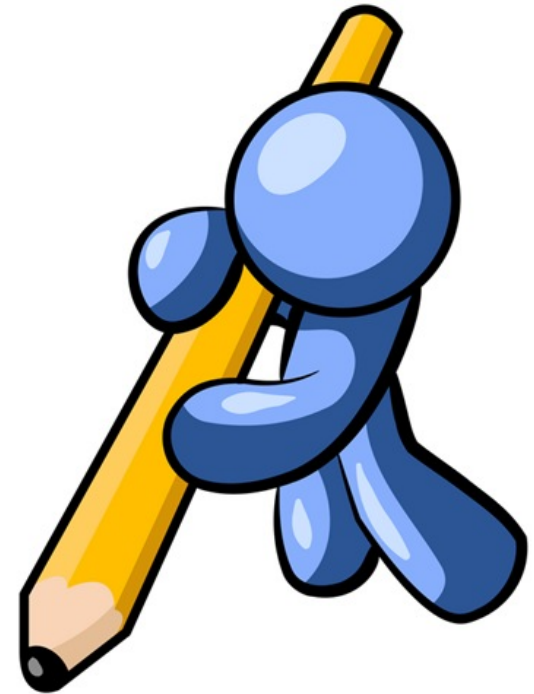
```
# Terminar por nombre  
killall sleep
```

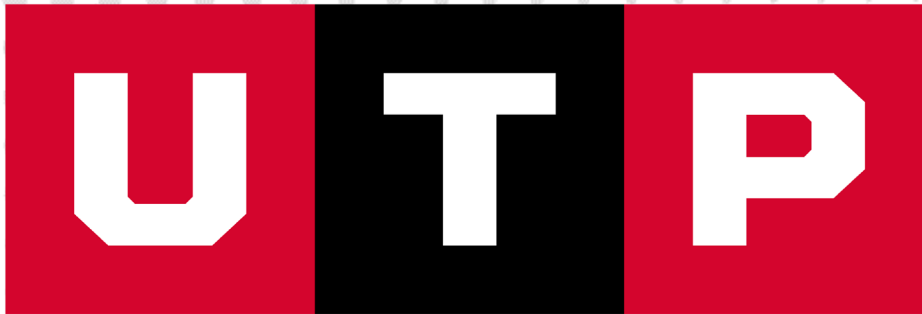
```
# Terminar todos los procesos 'yes'  
pkill yes
```

```
# Ver señales disponibles  
kill -l
```

CONCLUSIONES

- ¿Qué aprendiste en esta sesión?
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase





**Universidad
Tecnológica
del Perú**